

LinkFlow 项目深度技术架构综述 v2.0 (全量版)

文档版本: v2.0 (Stable Baseline)

更新日期: 2024年

当前状态: PC端内核与控制台完美打通, 支持实时监控、文件浏览、剪贴板同步。准备进入手机端接入阶段。

1. 项目综述

LinkFlow 是一款旨在实现手机与电脑之间无缝流转的私有化系统。通过构建“PC内核 + 前端控制台 + 手机客户端”的架构, 实现硬件状态监控、跨端剪贴板同步、双向文件桥接以及远程应急控制。

2. 全量技术架构说明

2.1 内核层 (Python Core)

- 通信中枢 (**core/server.py**): 基于 TCP Socket 的多线程服务端, 监听 5000 端口。通过自定义协议头 (Header) 分发指令。
- 二进制协议 (**core/protocol.py**): 自定义封包格式 [Type(1b)] + [Size(4b)] + [Payload(Nb)], 支持文件流、系统状态、剪贴板文本等多种数据类型。
- 异步网桥 (**core/utils.py**): 采用 websockets 异步环境, 建立 8765/8766 端口的 WebSocket 通道, 打通了“Python多线程”与“前端事件驱动”的隔阂。

2.2 业务服务层 (Services)

- 文件桥接 (**core/file_service.py**): 提供磁盘目录扫描, 支持自动格式化文件大小及修改时间, 按文件夹优先原则排序。
- 实时监控 (**core/monitor_service.py**): 基于 psutil, 提供 CPU、内存、电池及系统信息的实时采样; 支持远程指令 (静音、息屏、睡眠)。
- 剪贴板流转 (**core/clipboard_service.py**): 采用 Win32 API 轮询机制, 实时监测文本变化并触发全网同步钩子。

2.3 交互层 (Web Console)

- PC控制台 (**index.html**): 采用 WebSocket 连接内核。具备仪表盘实时渲染、文件目录动态浏览、系统日志实时回显功能。

3. 核心功能实现状态 (Status Report)

功能模块	技术点	状态
PC内核通信	TCP Server + WebSocket Bridge 双栈运行	✔ 稳定运行
性能仪表盘	每 2s 实时推送 CPU 数据，前端样式固定，无闪烁	✔ 完美渲染
目录浏览器	支持从网页端下发路径，后端实时返回真实磁盘列表	✔ 逻辑闭环
剪贴板同步	PC 端变化实时捕获，已预留手机推送接口	✔ 监听就绪

4. 网络配置指引 (Critical)

- 为了绕过复杂的校园网隔离限制，本项目确立了以下开发环境标准：
- 物理连接：采用“电脑开启移动热点，手机连接热点”的模式，构建私有局域网。
 - IP识别：手机端需访问电脑在热点网卡下的真实 IP (通常为 192.168.137.1)。
 - 防火墙：需在 Windows 防火墙中放行 5000 (TCP) 和 8765/8766 (WS) 端口。

5. 下一阶段目标

1. 手机端 **Client** 接入：编写手机端 HTML 或 Native 页面，通过 Socket 连接内核 5000 端口。
2. 文件流传输测试：基于 TYPE_FILE_DATA 协议实现真实文件的切片上传/下载。
3. 双向应急控制：在手机端触发“一键息屏”或“静音”指令。

6. 维护者提示 (For Next Session)

在开始新任务前，请执行 taskkill /F /IM python.exe 清理环境，并确保 main.py 中的 Bridge 端口与 index.html 保持一致 (推荐统一为 8765)。